

数学练习 第 12 份 (共 21 份)

本份题量 : 24 题 开始时间 : _____ : _____ 结束时间 : _____ : _____

1. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 上满足 :

$$a_0 = 1, \quad \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} x^n = 0,$$

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的和.

-
2. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = (E + A)^{-1}(E - A)$$

求 $[(E + B)^2]^{-1}$.

3. 设随机变量 X 与 Y 均服从 $N(2, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 且 X 与 Y 相互独立, 若 $P\{X \leq -1\} = \frac{1}{3}$, 求 $P\{\max(X, Y) \leq 2, \min(X, Y) \leq -1\}$.

-
4. 设 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $X = (x_1, x_2)^T$, 若二次型 $f(x_1, x_2) = (\alpha_1, X)^2 + (\alpha_2, X)^2$ 经可逆线性变换 $X = PY$ 化为 $g(y_1, y_2) = by_1^2 + by_2^2 + 2by_1y_2$ ($b \neq 0$), 则 () .

- A. $a = \frac{1}{2}, b > 0$
B. $a = -\frac{1}{2}, b > 0$
C. $a = \frac{1}{2}, b > -1$
D. $a = -\frac{1}{2}, b > -1$

-
5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是凹函数, 且非负连续, $f(0) = 0$, 则下列选项中正确的是 () .

- A. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$
B. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$
C. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$
D. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$
-

6. 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$) 在第一卦限上的切平面与三个坐标面围成的四面体的最小体积.

-
7. 讨论函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$$

的连续性.

-
8. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma^2, \sigma^2; \rho)$, 若 $\frac{3X+Y}{2}$ 与 $\frac{X-2Y}{3}$ 不相关, 则相关系数 $\rho =$ _____.
-

9. 设 $y = f(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 4t - t^2 \end{cases} \quad (t \geq 0)$$

确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2n+1}{n}\right) - 3 \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. $r \leq 1$ 与 $r \leq 1 + \cos \theta$ 所围平面区域的形心坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

11. 设 A, B 均是 $m \times n$ 矩阵, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解的充分必要条件是 ().

A. A, B 的列向量组等价

B. A, B 的行向量组等价

C. A, B 是等价矩阵

D. $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解

12. 设 $y' + P(x)y = 0$ 的一个特解为 $y = \cos 2x$, 则该方程满足 $y(0) = 2$ 的特解为 () .

- A. $2 \cos x$
- B. $2 \cos 2x$
- C. $\cos 2x$
- D. $\cos 2x + 1$

13. 设 A 是 3 阶方阵, $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 且 $a_{ij} = A_{ij}$, $i, j = 1, 2, 3$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $a_{33} \neq 0$, $b = (a_{13}, a_{23}, a_{33})^T$, 求非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解.

14. 设

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = 2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = 5,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不可微, 则下列命题中一定不成立的是 ().

- A. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不连续
- B. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数均存在且偏导数连续
- C. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数均存在且至少有一个不连续
- D. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿任何方向的方向导数均不存在

16. 设 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, $P(A | B) = P(A)$, 则下列选项中不正确的是 ().

- A. A 与 B 互不相容
- B. A 与 B 相容
- C. $P(B | A) = P(B)$
- D. $P(\overline{A} | \overline{B}) = P(\overline{A})$

17. 设 L 为由 $r = a$ ($a > 0$)、 $\theta = 0$ 和 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 所围凸平面区域的边界, (r, θ) 为极坐标, 计算

$$I = \int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$$

18. 设 $A_{3 \times 3}$ 有三个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 它们对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 : $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关 ;

(II) 若 $A^3\beta = A\beta$, 求 $r(A - E)$.

19. 设 L 为 $x^2 + y^2 = R^2$ ($y \geq 0$) 上由点 $A(-\frac{R}{\sqrt{2}}, \frac{R}{\sqrt{2}})$ 到点 $B(R, 0)$ 的一段弧 , 则

$$\int_L y \, ds = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \int_L y \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

20. 设 $\alpha = (k, 0, \dots, 0, k)^T$ ($k \neq 0$) , 且

$$A = E - \alpha\alpha^T, \quad A^{-1} = E + \frac{1}{k}\alpha\alpha^T$$

则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

21. 求下列级数的和：

(I) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$;

(II) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}$.

22. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是 3 阶可逆矩阵, 且 $AB = (\alpha_1, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_2)$, 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \text{tr}(AXX^T)$ 的规范形为 () .

A. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

C. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

23. 设 $f'_x(x_0, y_0)$, $f'_y(x_0, y_0)$ 均存在, 则下列选项中正确的是 ().

A. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在

B. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0)$ 存在

D. $f(x, y)$ 在 $\dot{U}(x_0, y_0)$ 内有定义

24. $y = (x - 1)^2(x - 3)^2$ 的拐点个数为 ().

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3
